

Notions et contenus	Capacités exigibles
2.7. Mouvement d'un solide	
Description du mouvement d'un solide dans deux cas particuliers Définition d'un solide.	Relier la direction et le sens du vecteur moment cinétique aux caractéristiques du mouvement.
Translation.	Reconnaitre et décrire une translation rectiligne ainsi qu'une translation circulaire.
Rotation autour d'un axe fixe.	Décrire la trajectoire d'un point quelconque du solide et exprimer sa vitesse en fonction de sa distance à l'axe et de la vitesse angulaire.
Théorème scalaire du moment cinétique appliqué au solide mobile autour d'un axe fixe Moment cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe : moment d'inertie.	Exploiter, pour un solide, la relation entre le moment cinétique scalaire, la vitesse angulaire de rotation et le moment d'inertie fourni. Relier qualitativement le moment d'inertie à la répartition des masses.
Couple	Définir un couple.
Liaison pivot.	Définir une liaison pivot et justifier le moment qu'elle peut produire.
Théorème scalaire du moment cinétique appliqué au solide en rotation autour d'un axe fixe dans un référentiel galiléen.	Exploiter le théorème scalaire du moment cinétique appliqué au solide en rotation autour d'un axe fixe dans un référentiel galiléen.
Pendule pesant.	Etablir l'équation du mouvement. Etablir une intégrale première du mouvement. Réaliser l'étude énergétique d'un pendule pesant et mettre en évidence une diminution de l'énergie mécanique. Capacité numérique : à l'aide d'un langage de programmation, mettre en évidence le non isochronisme des oscillations.
Approche énergétique du mouvement d'un solide en rotation autour d'un axe fixe orienté, dans un référentiel galiléen Energie cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe.	Utiliser l'expression de l'énergie cinétique, l'expression du moment d'inertie étant fournie.
Théorème de l'énergie cinétique pour un solide en rotation autour d'un axe fixe.	Etablir, dans ce cas, l'équivalence entre le théorème scalaire du moment cinétique et celui de l'énergie cinétique.

Notre étude ne s'est intéressée pour l'instant qu'à seul type de dynamique : celle d'un point matériel. Cette étude peut se généraliser simplement au cas des solides en translations, en faisant l'étude d'un point matériel confondu avec son centre de gravité. Toutefois l'étude d'un solide (par exemple le vilebrequin d'un moteur) ne se résume pas au mouvement de son centre de gravité,

des rotations peuvent venir s'ajouter à ce mouvement. Nous nous intéresserons cependant qu'aux cas simples : la rotation d'un solide autour d'un axe fixe.

Un objet est en rotation lorsque tous les points de ce solide restent à une distance constante du point de rotation ou de l'axe de rotation.

Moment cinétique d'un solide

1. Moment d'inertie

- Pour un point matériel, la grandeur qui s'oppose au mouvement est la masse : pour une force considérée, l'accélération est plus grande si la masse est petite.
- Pour un solide en rotation, la grandeur qui mesure la résistance à la rotation autour d'un axe Δ d'un système est son moment d'inertie par rapport à cet axe Δ . Il dépend de la valeur et de la répartition des masses au sein du système

Notion Moment d'inertie

Le moment d'inertie par rapport à une axe Δ d'un solide constitué des points M_i est défini par :

$$J_{\Delta} = \sum_i m_i r_i^2$$

J_{Δ} : moment d'inertie ($kg.m^2$) par rapport à l'axe Δ

m_i : masse du point matériel M_i

r_i : distance du point M_i à l'axe Δ

- J est une grandeur additive, La tige d'un pendule pesant possède alors un moment d'inertie :

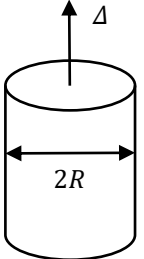
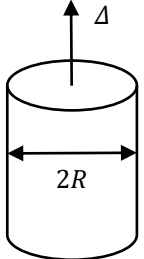
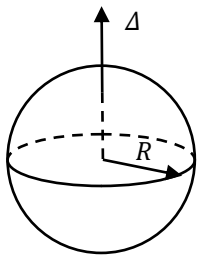
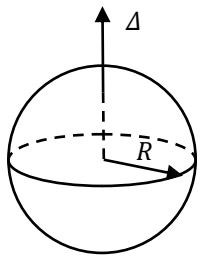
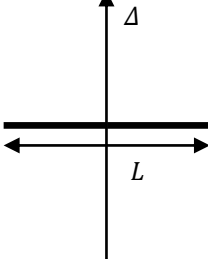
$$J_1 = \frac{1}{3} m' L^2$$

La masse m accrochée à une distance L possède une inertie : $J_2 = mL^2$

Le pendule pesant a pour moment d'inertie :

$$J = J_1 + J_2 = \frac{1}{3} m' L^2 + mL^2$$

- Plus une masse m est éloignée de l'axe de rotation plus sa contribution au moment d'inertie est importante.

Cylindre creux de rayon R	Cylindre plein de rayon R	Sphère creuse de rayon R	Boule pleine de rayon R	Barre de longueur L
mR^2	$\frac{1}{2} mR^2$	$\frac{2}{3} mR^2$	$\frac{2}{5} mR^2$	$\frac{1}{12} mL^2$
				

Document 1 – Moment d'inertie de quelques solides

- L'exploitation du moment d'inertie permet de savoir si le solide est homogène ou non et sur la répartition des masses internes du solide.

Exemple :

Les mesures du moment d'inertie de la Terre par rapport à son axe Nord-Sud montrent qu'il vaut $0,33 M_T R_T^2$ (M_T masse de la Terre et R_T rayon de la Terre). Il est inférieur à une boule homogène de même masse :

$$\frac{2}{5} M_T R_T^2 = 0,4 M_T R_T^2$$

La répartition des masses des masses à l'intérieur de la Terre n'est pas homogène, la couche plus profonde est située plus près de l'axe de rotation et est plus dense : elle correspond à du fer à haute pression.

2. Moment cinétique d'un solide en rotation par rapport à un axe

Notion Moment cinétique par rapport à un axe Δ

$$L_{\Delta} = J_{\Delta} \dot{\theta}$$

L_{Δ} : moment cinétique ($kg.m^2.s^{-1}$) par rapport à l'axe Δ

J_{Δ} : moment d'inertie ($kg.m^2$) par rapport à l'axe Δ

$\dot{\theta}$: vitesse angulaire ($rad.s^{-1}$)

- Si le solide est assimilable à un point, on retrouve bien, le moment cinétique par rapport à un axe de rotation :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OM} &= R \overrightarrow{u_r} \text{ et } \vec{v} = R \dot{\theta} \overrightarrow{u_{\theta}} \\ \vec{L}_O &= m (\overrightarrow{OM} \wedge \vec{v}) = m (R \overrightarrow{u_r} \wedge R \dot{\theta} \overrightarrow{u_{\theta}}) \\ \vec{L}_O &= m R^2 \dot{\theta} \overrightarrow{u_z} \\ L_{Oz} &= m R^2 \dot{\theta}\end{aligned}$$

II Théorème du moment cinétique pour un solide en rotation

1. Théorème scalaire du moment cinétique pour un solide en rotation

Notion Théorème scalaire du moment cinétique

Dans un référentiel galiléen, la dérivée temporelle du moment cinétique du solide par rapport à son axe de rotation fixe Δ est égale à la somme des moments des forces extérieures par rapport à ce même axe :

$$\frac{dL_{\Delta}}{dt} = \sum_i \mathcal{M}_{\Delta}(\vec{f}_i)$$

L_{Δ} : moment cinétique ($kg.m^2.s^{-1}$)

$\mathcal{M}_{\Delta}(\vec{f}_i)$: moment d'une force ($N.m$)

Pour un solide en rotation autour de l'axe Oz , en coordonnées cylindriques, nous obtenons :

$$\begin{aligned}\frac{dL_{Oz}}{dt} &= \frac{d(J_{Oz} \dot{\theta})}{dt} = J_{Oz} \ddot{\theta} \\ J_{Oz} \ddot{\theta} &= \sum_i \mathcal{M}_{Oz}(\vec{f}_i)\end{aligned}$$

- La mécanique du point ne peut ainsi prévoir que le mouvement du centre de masse du solide. Dans un référentiel galiléen :

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum_i \vec{f}_i$$

Le théorème de moment cinétique devient intéressant pour les cas des solides en rotation.

2. Conservation du moment cinétique

- Si le moment cinétique se conserve :

$$L_{Oz} = Cte \Leftrightarrow \frac{dL_{Oz}}{dt} = 0$$

On en déduit également : $J_{Oz} \dot{\theta} = Cte$; La vitesse de rotation du solide est constante dans ce cas. Les points du solide décrivent alors un mouvement circulaire uniforme.

- Dans le cas de la conservation du moment cinétique, nous avons également:

$$\sum_i \mathcal{M}_{\Delta}(\vec{f}_i) = 0$$

- Si la vitesse initiale est nulle alors le solide est en équilibre.

III Action mécanique s'exerçant sur un solide en rotation

1. Couple de forces, pendule de torsion

Notion Couple de forces

On appelle couple de forces, noté Γ un ensemble de forces de résultante nulle mais de moment non-nul. Un couple de forces est nécessairement composé d'au moins deux forces.

- Pour un couple de deux forces, nous avons :

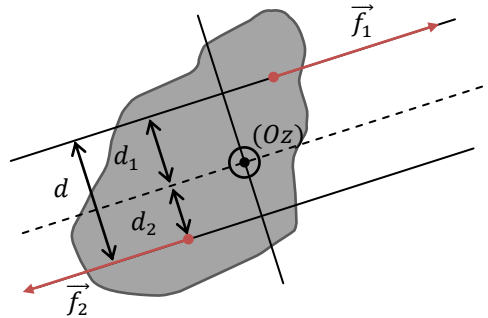
$$\vec{f}_1 + \vec{f}_2 = \vec{0} \text{ et } \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}_1) + \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}_2) \neq \vec{0}$$

- Ces forces sont de normes identiques $f = f_1 = f_2$ et s'appliquent sur des droites d'actions parallèles. La distance d est le bras de levier et :

$$|\mathcal{M}_A(\vec{f}_i)| = f d_1 + f d_2 = f d$$

$$|\Gamma| = f d$$

- Si le couple est positif : $\Gamma > 0$, le système a tendance à tourner dans le sens trigonométrique, et dans le sens horaire ($\Gamma < 0$) dans le cas contraire.



Document 2 – Définition d'un couple de force : $\Gamma = -fd < 0$

- Un pendule de torsion est un dispositif constitué d'une barre horizontale, fixée à un support par l'intermédiaire d'un fil de torsion. Ce fil d'acier exerce un couple de rappel, proportionnel à l'angle de torsion.

Notion Couple de torsion

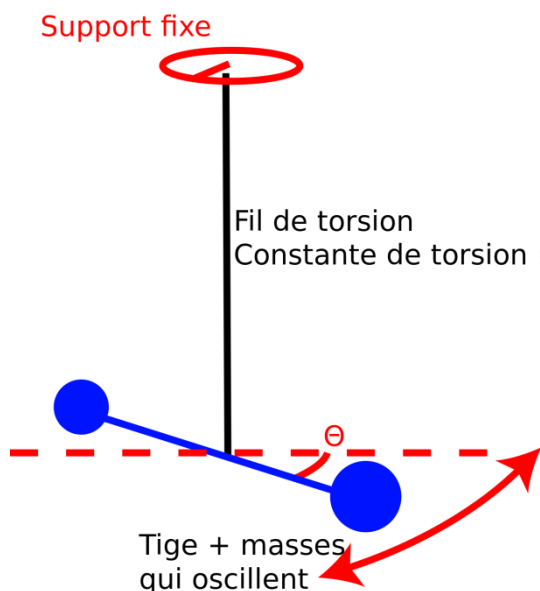
Dans le domaine d'élasticité du solide, le moment du couple de torsion exercé par un fil métallique est proportionnel à l'angle de torsion α :

$$\Gamma = -C\alpha$$

Γ : couple de torsion ($N.m$)

C : constante de torsion ($N.m.rad^{-1}$)

α : angle de torsion (rad)

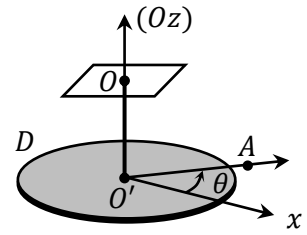


Document 3 – Couple de torsion (à gauche) et pendule de torsion (à droite)

- Dans le pendule de torsion, on peut déplacer les deux masselottes de façon symétrique, afin de modifier le moment d'inertie.

Activité 1 : Pendule de torsion

Un disque D est accroché par son centre O' à un fil de torsion vertical $O'O$ de constante de torsion C . On note J_{Oz} le moment d'inertie du disque par rapport à l'axe vertical (Oz) confondu avec le fil, orienté vers le haut, O étant un point fixe du référentiel terrestre. La rotation du disque D est repérée par l'angle $\theta = (\overrightarrow{O'x}, \overrightarrow{O'A})$ où A est un point fixe du disque, choisi de telle sorte que le fil de torsion ne soit pas tordu lorsque $\theta = 0$.



Les frottements de l'air sont tout d'abord négligés. On abandonne sans vitesse angulaire initiale le disque dans la position $\theta = \theta_0$.

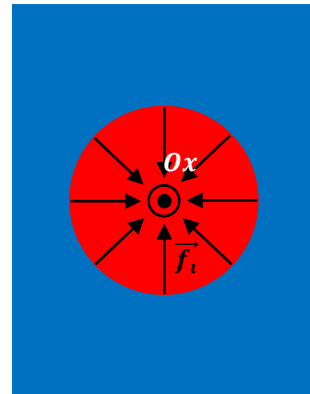
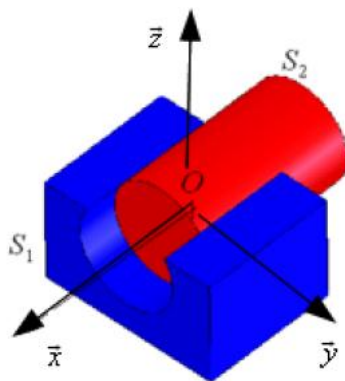
- 1- Préciser le moment en O' exercé par le fil de torsion sur le disque D lorsque $\theta \neq 0$. Est-ce une grandeur conservative ?
- 2- Donner l'équation différentielle régissant l'évolution temporelle de l'angle θ . En déduire l'expression de la pulsation propre ω_0 du système ainsi que de θ en fonction du temps.
- 3- Les frottements de l'air sont à présent pris en compte, on les modélise par un couple de frottement visqueux qui, en projection sur l'axe de rotation, s'écrit : $\mathcal{M}_{Oz}^{frott} = -f\dot{\theta}$ où $f > 0$. Par la suite, on posera $f = 2aJ_{Oz}$.
 - a- Déterminer les dimensions du coefficient a par analyse dimensionnelle.
 - b- Donner l'équation différentielle régissant l'évolution temporelle de θ .
 - c- On suppose que les paramètres vérifient $2a = \omega_0$. Donner l'expression de $\theta(t)$.

2. Liaison pivot

- La liaison pivot est la plus commune dans les systèmes mécaniques. Dans un simple vélo, on en compte plus d'une dizaine : roues, guidon, pédalier, manettes de frein, dérailleur... (voir animation)

Notion Liaison pivot

La liaison pivot ne laisse subsister entre l'arbre et son palier qu'une liberté de rotation autour d'un axe géométrique: l'axe de rotation.



Document 4 – Principe de la liaison pivot. Cas de liaison pivot idéale à droite

- Les forces de contact au niveau des cylindres emboîtés sont réparties sur toute la surface de contact entre les deux solides. Si l'on peut négliger les frottements, elles sont normales aux surfaces de contact et coupent l'axe de rotation.

Notion Liaison pivot idéal

L'action de liaison d'une liaison pivot idéal d'axe Δ a un moment par rapport à l'axe Δ nul :

$$\mathcal{M}_{\Delta}(\text{liaison}) = 0$$

- Seul le moment d'axe Δ de la liaison est nul. Les autres moments ne le sont pas : ces actions réalisent le guidage en rotation autour de l'axe Δ .

IV Energie d'un solide en rotation autour d'un axe fixe

1. Expression de l'énergie cinétique de rotation

- On considère un solide en rotation autour d'un axe Oz à la vitesse angulaire $\dot{\theta}$. On considère un référentiel terrestre supposé galiléen.
- Le solide est constitué d'un ensemble de point matériel M_i de masse m_i . Or chaque point du solide se trouve à une distance r_i avec une vitesse angulaire $\dot{\theta}$. Leur vitesse est donc $v_i = r_i \dot{\theta}$
- Chaque point est donc animé d'une énergie cinétique :

$$E_{c,i} = \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \frac{1}{2} m_i r_i^2 \dot{\theta}^2$$

- L'énergie cinétique du solide est donc :

$$E_c = \sum_i E_{c,i} = \sum_i \frac{1}{2} m_i r_i^2 \dot{\theta}^2 = \frac{1}{2} \dot{\theta}^2 \sum_i m_i r_i^2$$

Or $\sum_i m_i r_i^2 = J_{Oz}$

Notion énergie cinétique d'un solide en rotation

Pour un solide de moment d'inertie J_{Oz} en rotation autour d'un axe Oz , la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ possède une énergie cinétique :

$$E_c = \frac{1}{2} J_{Oz} \dot{\theta}^2$$

E_c : énergie cinétique de rotation du solide (J)

J_{Oz} : Moment d'inertie par rapport à l'axe Oz ($kg.m^2$)

$\dot{\theta}$: vitesse angulaire par rapport à l'axe Oz ($rad.s^{-1}$)

- Pour mémoriser, on peut remarquer que l'expression est similaire à un objet en translation.

Energie cinétique de translation	Energie cinétique de rotation
$E_c = \frac{1}{2} m v^2$	$E_c = \frac{1}{2} J_{Oz} \dot{\theta}^2$

2. Puissance d'une force appliquée à un solide en rotation

- On considère une force $\vec{f}_i$ qui s'applique au point M_i (toujours en rotation autour de l'axe Oz à la vitesse angulaire $\dot{\theta}$). La puissance de cette force a pour expression :

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(\vec{f}_i) &= \vec{f}_i \cdot \vec{v}_i = \vec{f}_i \cdot r \dot{\theta} \vec{u}_\theta \\ \mathcal{P}(\vec{f}_i) &= f_{i\theta} \cdot r \dot{\theta} \end{aligned}$$

Notion Puissance d'une force sur un solide en rotation

La puissance $\mathcal{P}(\vec{f}_i)$ d'un point M_i appartenant à un solide en rotation autour d'un axe Oz a pour expression :

$$\mathcal{P}(\vec{f}_i) = \mathcal{M}_{Oz}(\vec{f}_i) \dot{\theta}$$

$\mathcal{P}(\vec{f}_i)$: Puissance de la force $\vec{f}_i$ (W)
 $\mathcal{M}_{Oz}(\vec{f}_i)$: Moment de la force $\vec{f}_i$ par rapport à l'axe Oz (N.m)
 $\dot{\theta}$: vitesse angulaire par rapport à l'axe Oz ($rad.s^{-1}$)

3. Théorème de la puissance cinétique pour un solide en rotation

Notion Théorème de la puissance cinétique pour un solide en rotation

Dans un référentiel galiléen, la dérivée temporelle de l'énergie cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe est égale à la somme des puissances de l'ensemble des forces extérieures $\vec{f}_i$ appliquées au système :

$$\frac{dE_c}{dt} = \sum_i \mathcal{P}(\vec{f}_i)$$

E_c : énergie cinétique de rotation du solide (J)
 $\mathcal{P}(\vec{f}_i)$: Puissance de la force $\vec{f}_i$ (W)

- Pour établir ce théorème, on multiplie scalairement le théorème du moment cinétique par $\dot{\theta}$ (le système est fermé) :

$$\frac{dL_\Delta}{dt} \dot{\theta} = \sum_i \mathcal{M}_\Delta(\vec{f}_i) \dot{\theta}$$

$$\sum_i \mathcal{M}_\Delta(\vec{f}_i) \dot{\theta} = \sum_i \mathcal{P}(\vec{f}_i)$$

$$\frac{dL_\Delta}{dt} \dot{\theta} = J_{Oz} \ddot{\theta} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} J_{Oz} \dot{\theta}^2 \right)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} J_{Oz} \dot{\theta}^2 \right) = \sum_i \mathcal{P}(\vec{f}_i)$$

- Cette démonstration montre que le théorème de l'énergie cinétique et le théorème du moment cinétique sont équivalents.

V Pendule pesant

1. Equation du mouvement

- Un pendule pesant est un solide qui peut osciller autour d'un axe horizontal ne passant pas par son centre d'inertie.
- Système {pendule pesant}, référentiel terrestre supposé galiléen.
- On note (Oz) l'axe de rotation du solide, m sa masse, G son centre de gravité et J_{Oz} son moment d'inertie par rapport à l'axe (Oz) . On repère la position du solide par l'angle θ que fait la droite (OG) avec la verticale ascendante (Ox) . La liaison pivot est donc d'axe (Oz) . Le solide est soumis :

- ✕ L'action exercée par la liaison. Cette liaison est supposée idéale donc :

$$\mathcal{M}_{Oz}(\text{liaison}) = 0$$

- ✕ Son poids : $\mathcal{M}_{Oz}(\vec{P}) = \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{P}) \cdot \vec{u}_z$ et $\vec{OG} = d \vec{u}_r$

$$\vec{P} = mg \cos \theta \vec{u}_r - mg \sin \theta \vec{u}_\theta$$

$$\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{P}) = d \vec{u}_r \wedge (mg \cos \theta \vec{u}_r - mg \sin \theta \vec{u}_\theta)$$

$$\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{P}) = -mgd \sin \theta \vec{u}_z$$

$$\mathcal{M}_{Oz}(\vec{P}) = -mgd \sin \theta$$

$d \sin \theta$ est donc le bras de levier pour le poids.

- On applique le théorème scalaire du moment cinétique :

$$\frac{dL_\Delta}{dt} = \sum_i \mathcal{M}_\Delta(\vec{f}_i)$$

$$J_\Delta \ddot{\theta} = -mgd \sin \theta$$

On obtient finalement :

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta = 0 \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{mgd}{J_\Delta}}$$

- Dans le cas de l'approximation des angles petits, on retrouve l'équation d'un oscillateur harmonique :

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0 \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{mgd}{J_\Delta}}$$

- Les solutions sont de la forme : $\theta = \theta_0 \cos(\omega_0 t + \varphi)$

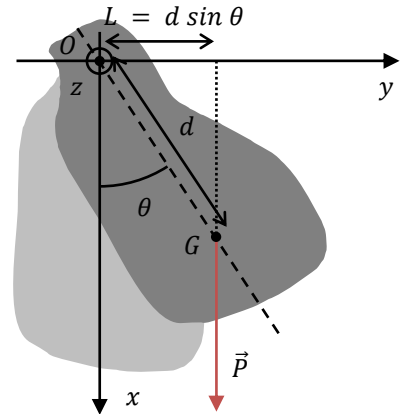
2. Etude énergétique

- On peut retrouver le résultat précédent avec le théorème de l'énergie cinétique :

$$\frac{dE_c}{dt} = \sum_i \mathcal{P}(\vec{f}_i)$$

La liaison pivot est supposée idéale donc les forces qui s'exercent sont perpendiculaires à la vitesse de l'objet : $\mathcal{P}(\vec{f}_{\text{liaison}}) = 0$.

$$\mathcal{P}(\vec{P}) = -mg \sin \theta d \dot{\theta}$$



$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} J_{Oz} \dot{\theta}^2 \right) = \mathcal{P}(\vec{P})$$

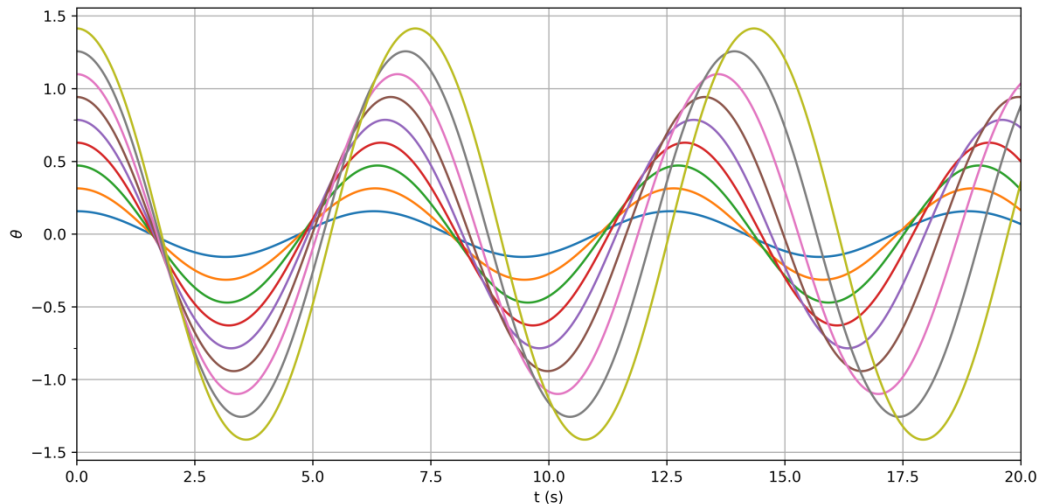
$$J_{Oz} \ddot{\theta} = -mg \sin \theta$$

En simplifiant par $\dot{\theta}$, on obtient finalement :

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta = 0 \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{mgd}{J_{\Delta}}}$$

$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0$ dans le cas des petits angles

- Si nous ne sommes pas dans l'approximation des angles petits, le système peut se résoudre par simulation informatique (fonction odeint).

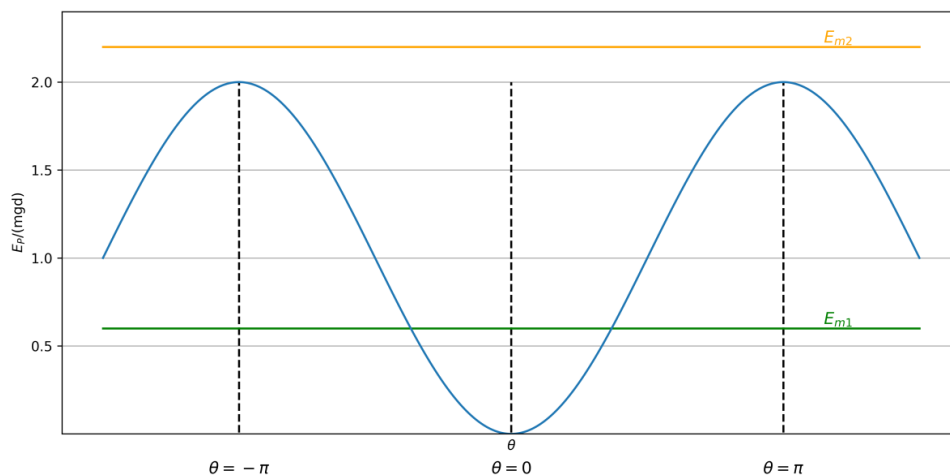


Document 5 – Evolution de $\theta(t)$ pour différentes amplitudes

- On peut reprendre l'expression de l'énergie potentielle du pendule simple. Le signe - provient du fait que l'axe Ox est dirigé vers le haut.

$$E_p = mgd(1 - \cos \theta)$$

Comme pour le pendule simple, l'énergie potentielle admet un maximum $E_{p,max} = 2mgd$ pour les angles $\theta = \pi$ [2π] (position d'équilibre instable) et un minimum $E_{p,min} = 0$ [2π] (position d'équilibre stable).



Document 6 – Energie potentielle d'un pendule pesant

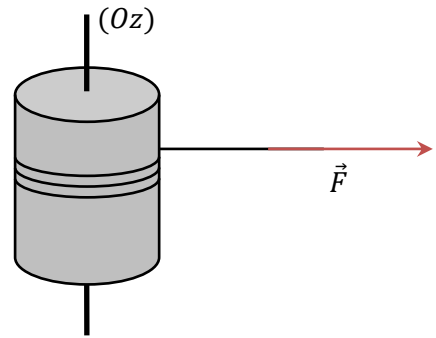
- On peut voir sur le document 6 que deux cas se présentent :
 - ✖ $E_m < E_{p,max}$: le pendule pesant est dans un état lié. L'énergie n'est pas suffisante pour sortir du puits de potentiel. Le système effectue un mouvement oscillant entre les positions $\pm \theta_m$.
 - ✖ $E_m > E_{p,max}$: le pendule pesant est dans un état de diffusion : le mouvement du pendule est une révolution avec une vitesse maximale lorsque $\theta = 0$

Activité 2 : Toupie

On fait tourner une toupie à l'aide d'un fil inextensible enroulé autour d'une toupie. Celle-ci est assimilable à un cylindre de masse m et de rayon R . Une pointe métallique de masse négligeable permet à la toupie de la tenir sur le sol horizontal. Pendant tout son mouvement, la toupie reste verticale et posée sur sa pointe métallique. On enroule le fil sur 4 tours, puis on le tire avec une force $\vec{F}$ de norme constante. On note ω la vitesse angulaire instantanée de la toupie. On commence à exercer la force à $t = 0$, la toupie est initialement immobile.

Le moment d'inertie de la toupie a pour expression :

$$J_{Oz} = \frac{1}{2}mR^2$$



- 1- Exprimer la puissance instantanée de la force $\vec{F}$.
- 2- Appliquer le théorème de la puissance cinétique et en déduire l'accélération de la toupie.
- 3- Quelle est la vitesse angulaire de la toupie quand tout le fil a été déroulé (4 tours) ?

Bibliographie

Physique Chimie MPSI, Prépa scientifique, Vuibert, 2021, A. Altmayer-Henzien et al.
Physique MPSI, Compétences Prépas, Tec & Doc, 2013, D. Augier et Christophe More
Physique MPSI MP2I, Tout-en-un, Dunod, 2021, S. Cardini et al.

http://pierre.adroquer.free.fr/wp-content/uploads/documents/Cours/meca_4_gros.pdf

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pendule_de_torsion